

Métodos de Análisis de Datos I

Unidad 6 – Bloque 3: Comunicación de resultados

Departamento de Matemática – UNS

2026

El análisis no termina en el modelo

Un modelo entrenado, con buenas métricas, es el **inicio** de la comunicación, no el final.

Lo que el analista sabe:

- Qué modelo se usó y por qué
- Qué métricas se optimizaron
- Qué supuestos se hicieron
- Qué limitaciones tiene

Lo que el destinatario necesita:

- Qué significa el resultado para su problema
- Cuánto puede confiar en él
- Qué hacer con esa información
- Qué no puede hacerse con ese análisis

La brecha

La distancia entre “el modelo tiene $AUC = 0.87$ ” y “deberían cambiar la política de stock” es comunicación. Es trabajo del analista cerrar esa brecha.

Conocer a la audiencia

No existe una sola forma de comunicar resultados. Depende de quién escucha.

Técnica

(colegas, revisores)

- Mostrar el pipeline completo
- Métricas detalladas
- Incertidumbre cuantificada
- Código reproducible

Tomadores de decisión

(gerentes, directores)

- Resultado en términos del negocio
- Confianza, no fórmulas
- Implicancias y riesgos
- Recomendación concreta

Público general

(comunicación, prensa)

- Analogías y ejemplos
- Sin jerga técnica
- Una idea central
- Visual dominante

El error más común: hablarle a uno cuando estás con el otro

Situación real

Un analista presenta ante el directorio de una empresa de logística. Muestra la curva ROC, explica el umbral de clasificación, detalla la matriz de confusión.

La directora pregunta: *“¿Y esto en plata qué significa?”*

Lo que debería haberse dicho:

“Con este modelo, de cada 100 envíos que hoy se retrasan sin que nadie lo anticipe, podríamos detectar 78 con un día de anticipación. Eso equivale a reducir un 30% los costos de reenvío urgente.”

Traducir métricas técnicas a consecuencias concretas es una habilidad tan importante como saber construir el modelo.

Tipo 1: confirmás lo que ya sospechaban

La situación:

El análisis confirma algo que los dueños del problema ya intuían o sabían por experiencia.

Reacción típica:

“Eso ya lo sabíamos. ¿Para qué sirvió el análisis?”

Cómo encuadrarlo:

- Cuantificar lo que antes era intuición.
- Mostrar la magnitud, no solo la dirección.
- Establecer una línea de base objetiva.
- “Ahora lo sabemos con evidencia.”

Ejemplo

Análisis de ventas de una cadena de supermercados: “Las ventas caen los lunes.”

La respuesta: *“Obvio, siempre fue así.”*

El valor real: *“Caen un 23% en promedio, con mayor impacto en la sección de frescos. Eso justifica ajustar el pedido del viernes en esa categoría específica.”*

Tipo 2: descubrís algo contraintuitivo

La situación:

El análisis arroja un resultado que contradice la creencia establecida o la experiencia del área.

Reacción típica:

“El modelo debe estar mal.” o *“Eso no puede ser.”*

Cómo manejarlo:

- No defender el modelo, explorar juntos.
- Verificar si hay error en los datos o en el pipeline.
- Si el resultado se sostiene, presentar la evidencia paso a paso.
- Separar *“el modelo dice X”* de *“por lo tanto deben hacer X”*.

Ejemplo

Un análisis de RR.HH. muestra que los empleados con mayor capacitación tienen mayor rotación.

La intuición: capacitar retiene. Los datos: los capacitados son más empleables y se van.

El análisis no dice que no capaciten: dice que la retención requiere otras palancas además de la capacitación.

Tipo 3: los datos no alcanzan para responder la pregunta

La situación:

El análisis no puede responder la pregunta original: datos insuficientes, variable objetivo no disponible, sesgo de selección, etc.

Reacción típica (incorrecta):

Forzar una respuesta, minimizar las limitaciones, o presentar resultados débiles como si fueran robustos.

Lo correcto:

- Decirlo claramente.
- Explicar *qué* falta y *por qué* importa.
- Proponer cómo obtener esos datos en el futuro.
- Ofrecer lo que sí se puede responder.

Regla de oro

Un analista que dice “con estos datos no se puede concluir eso” es más valioso que uno que presenta una conclusión sin fundamento.

La credibilidad a largo plazo se construye siendo honesto sobre los límites del análisis.

El gráfico correcto para el mensaje correcto

Quiero mostrar...

- Distribución de una variable → histograma, boxplot, violín
- Relación entre dos variables → dispersión, correlación
- Evolución en el tiempo → línea
- Comparación entre categorías → barras
- Proporción del todo → barras apiladas (no torta)
- Importancia relativa → barras horizontales ordenadas
- Incertidumbre → barras de error, intervalos de confianza

El gráfico de torta

Los humanos somos malos comparando ángulos. Una barra es casi siempre mejor que una torta.

Excepción válida: mostrar que algo es “más de la mitad” o “casi todo”.

Regla práctica

Si el gráfico requiere una leyenda para entenderse, preguntarse si una tabla sería más clara.

Errores frecuentes en visualización

- ❶ **Eje Y que no empieza en cero** (en barras): exagera diferencias visualmente.
- ❷ **Escala inapropiada**: lineal cuando debería ser logarítmica, o viceversa.
- ❸ **Demasiada información en un solo gráfico**: el mensaje se pierde.
- ❹ **Colores sin semántica**: usar rojo/verde para cosas que no son malas/buenas.
- ❺ **Títulos descriptivos en lugar de argumentativos**: “Ventas por mes” vs. “Las ventas cayeron consistentemente en el segundo trimestre”.
- ❻ **Omitir la incertidumbre**: mostrar la media sin el intervalo de confianza puede ser engañoso.
- ❼ **Confundir correlación con causalidad** en el título o la narrativa.

El título como argumento

Título descriptivo:

“Relación entre edad y salario”

Título argumentativo:

“El salario crece con la experiencia, pero se estanca después de los 45 años”

El título argumentativo:

- Dice qué ver en el gráfico.
- Reduce la ambigüedad de interpretación.
- Hace al gráfico autosuficiente.
- Obliga al analista a tener una tesis.

Atención

Un título argumentativo implica responsabilidad. Si el gráfico no sostiene la tesis, el título es deshonesto.

Antes de escribir un título argumentativo: verificar que el gráfico realmente lo muestre.

Estructura clásica (pirámide invertida):

- 1 **Conclusión principal** (primero)
- 2 Hallazgos que la sostienen
- 3 Metodología resumida
- 4 Limitaciones y próximos pasos
- 5 Apéndice técnico (si hace falta)

El lector no técnico lee 1 y 2.

El lector técnico lee todo.

Por qué la conclusión va primero

En ciencia, la hipótesis va al principio y los resultados al final.

En comunicación ejecutiva, el destinatario tiene poco tiempo. Quiere saber qué hacer antes de saber cómo llegaste.

Adaptar la estructura a la audiencia no es menos riguroso: es mejor comunicación.

Narrativa: conectar los hallazgos

Un buen reporte no es una lista de gráficos. Es una historia con hilo conductor.

Preguntas que guían la narrativa:

- ¿Cuál es el problema que motivó el análisis?
- ¿Qué hipótesis teníamos antes de ver los datos?
- ¿Qué encontramos? ¿Coincidió con la hipótesis?
- ¿Qué implica ese hallazgo para la decisión original?
- ¿Qué no pudimos responder y por qué?

Trampa frecuente

Reportar *todo* lo que se analizó, aunque no sea relevante para la pregunta original. Más análisis $\neq$ mejor reporte. La selección y el énfasis son parte del trabajo.

Honestidad e integridad en el reporte

Prácticas deshonestas (aunque comunes):

- *Cherry-picking*: mostrar solo los subgrupos donde el modelo funciona bien.
- Escala manipulada para exagerar diferencias.
- Omitir casos donde el modelo falla.
- Presentar correlación como causalidad.
- Redondear métricas favorablemente.

Prácticas honestas:

- Mostrar métricas en el conjunto de test, no de entrenamiento.
- Reportar intervalos de confianza.
- Mencionar explícitamente las limitaciones.
- Distinguir entre lo que los datos dicen y lo que el analista interpreta.
- Separar la descripción de la recomendación.

Principio

Un análisis honesto que no respalda la hipótesis del cliente es más valioso que uno que la respalda artificialmente.

- 1 Comunicar resultados es parte del trabajo del analista, no un extra.
- 2 La audiencia determina el formato, el lenguaje y el nivel de detalle.
- 3 Confirmar lo que ya se sabe tiene valor si se cuantifica y se da contexto.
- 4 Un hallazgo contraintuitivo no es un error: es una oportunidad para explorar juntos.
- 5 El gráfico correcto depende del mensaje, no de la estética.
- 6 La conclusión va primero cuando se habla con tomadores de decisión.
- 7 La honestidad sobre las limitaciones construye credibilidad a largo plazo.